

Video – Aplicación de funciones complejas elementales – Ejercicio 3

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola! En este video resolveremos un ejercicio de transformación de una función logarítmica.
Contenido	Leamos juntos el enunciado del ejercicio. Calcula la parte real de i logaritmo de $1+i$. Empecemos a desarrollar el ejercicio. Primero, vamos a representar en este caso la función Z, ¿quién va a ser nuestra función Z? Nuestra función Z va a ser igual a $1+i$. ¿Qué hacemos primero? vamos a la representación mediante la gráfica del plano Z y posteriormente necesitamos el módulo de Z. ¿Para qué? Para poder expresar nuestro logaritmo de $1+i$. El punto uno se encuentra aproximadamente aquí y el punto $+i$, aquí juntamos y localizamos este punto en el plano. Luego trazamos desde el origen hasta el punto una recta y ahí obtenemos nuestro ángulo theta.

Observamos que el ángulo θ se encuentra en el primer cuadrante, por lo tanto va a ser positivo y se va a tomar en sentido antihorario.

Verifiquemos que para determinar la tangente de θ nos va a dar igual a uno y ahí el ángulo θ sería 45 grados, que sería para nosotros π cuartos.

Y el módulo de Z ahora para nosotros sería raíz cuadrada de uno más. Observen el i tiene, como en este caso, coeficiente 1. Por eso colocamos 1, al cuadrado ambos componentes y nos quedaría que el módulo de Z sería 2.

Entonces ahora expresemos el logaritmo de $1+i$, sería por la teoría logaritmo del módulo de Z raíz de 2+i por el argumento de Z , que sería π cuartos.

En este caso solo vamos a trabajar con la parte principal no para todos los valores de k .

Por otro lado, vamos a observar lo siguiente. i puede ser representado como $e^{i\pi/2}$ de una forma exponencial.

Verifiquemos. Observen que este exponencial vendría a ser de un coseno de π medios +i seno de π medios por la teoría coseno de π medio vale cero. Seno de π medio me resulta uno. Entonces mi respuesta sería " i ".

Entonces, i puede ser representado por $e^{i\pi/2}$. Esto va a ser más práctico para facilitar nuestro cálculo.

Así que tenemos i yo lo puedo reescribir como $e^{i\pi/2}$ exponencial y le voy a multiplicar por el logaritmo que ya está expresado.

	Logaritmo de la raíz de dos más i pi cuartos. Ahora multiplicamos y tenemos la primera parte, i por i es menos e a la menos pi octavos pi cuadrado octavos por e a la i pi medios de logaritmo de dos. Ok entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente responder a nuestra pregunta. Dice la parte real. Entonces, la parte real es la parte que no trae al imaginario. ¿Entonces, cuál sería nuestra parte real? Exponencial a la menos pi cuadrado sobre ocho. Así nuestra respuesta sería... exponencial a la menos pi cuadrado sobre ocho que sería nuestra parte real.
Cierre	Tal como observamos, en este ejercicio hemos aplicado las definiciones para representar Z en una unción logarítmica y también en su forma potencial. Es muy importante tener presente la forma de una función potencial. Continuemos el siguiente ejercicio. ¡Hasta pronto!